

CHỦ ĐỀ 3: BỘ GIAO THỨC TCP/IP (5 tiết)

Nội dung chính của chủ đề

Kiến thức trong chủ đề này giới thiệu về bộ giao thức TCP/IP, cung cấp kiến thức về quá trình đóng gói và mở gói dữ liệu và giới thiệu một số giao thức phổ biến tầng ứng dụng.

Mục tiêu cần đạt được

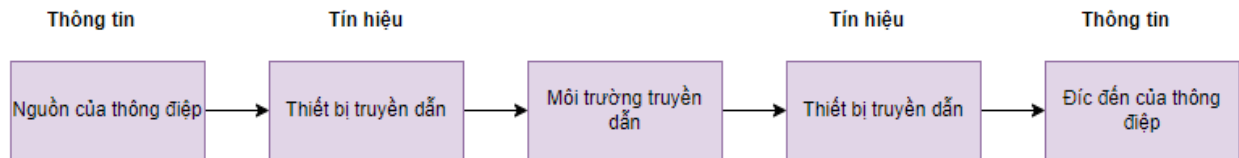
Học xong chủ đề này người học cần đạt được các yêu cầu sau:

- Mô tả được đặc điểm của truyền tin tin cậy và truyền tin không tin cậy.
- Có khả năng mô tả quá trình đóng gói và mở gói dữ liệu.
- Nhận biết được một vài giao thức phổ biến tầng ứng dụng.

3.1. Bộ giao thức TCP/IP

3.1.1. Khái niệm truyền thông

Truyền thông trong mạng máy tính đề cập đến quá trình trao đổi thông tin, dữ liệu giữa các thiết bị đầu cuối thông qua một mạng lưới kết nối được hình thành bởi thiết bị trung gian mạng và môi trường truyền dẫn.

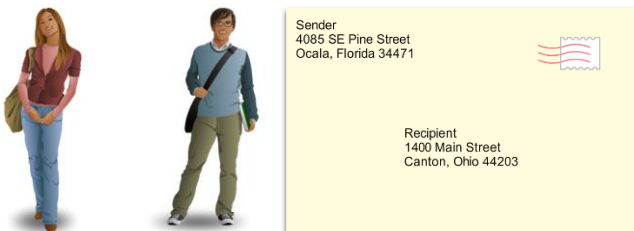
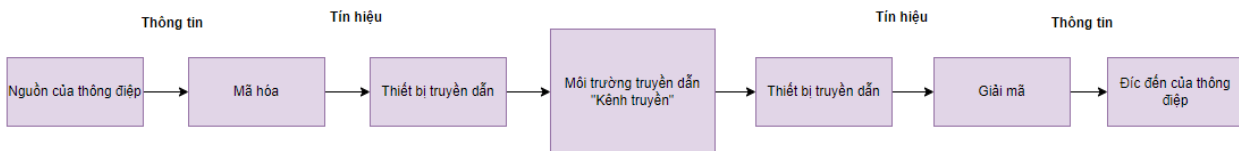


3.1.2. Khái niệm giao thức và các chuẩn giao tiếp

a. Giao thức:

Để có một phiên truyền thông diễn ra thì phải có sự tham gia của giao thức (protocol). Giao thức là tập hợp các quy tắc điều khiển quá trình truyền thông mà các thành phần của hệ thống mạng phải tuân theo khi tham gia vào quá trình truyền thông. Tập các quy tắc này xác định:

- Các loại thông điệp cần trao đổi
- Cú pháp của các loại thông điệp
- Ý nghĩa của các trường
- Các quy tắc xác định thời điểm và cách thức một thành phần gửi thông điệp và phản hồi cho thông điệp.



Để có một phiên truyền thông diễn ra thì phải có một tập các quy tắc, tập các quy này trong mạng máy tính gọi là giao thức (protocol)

Tập các quy tắc này xác định:

- Thiết bị gửi và thiết bị nhận
- Phương thức trao đổi thông tin
- Tín hiệu truyền tin
- Tốc độ và khoảng thời gian truyền tin
- Xác nhận khi truyền tin

b. Chuẩn giao tiếp

Chuẩn giao tiếp là các quy định kỹ thuật về cách thức các thiết bị trong mạng giao tiếp với nhau. Chuẩn giao tiếp đảm bảo rằng các thiết bị từ các nhà sản xuất khác nhau có thể làm việc cùng nhau trong một hệ thống mạng. Ví dụ: Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, USB, Zigbee. (sẽ được học cụ thể ở các phần sau)

3.1.3. Giới thiệu bộ giao thức TCP/IP

a. Khái niệm bộ giao thức

Trên thiết bị đầu cuối đồng thời có rất nhiều giao thức cùng hoạt động: những giao thức gắn với các phần mềm ứng dụng và thường được tích hợp trong các phần mềm này; những giao thức cung cấp dịch vụ truyền thông end-to-end và host-to-host do hệ điều hành cung cấp. Ngoài ra còn có những giao thức gắn với các công nghệ và thiết bị phần cứng.

Các giao thức này không hoạt động độc lập mà có sự quan hệ với nhau. Quan hệ giữa các giao thức này gần giống như cách gọi hàm / phương thức trong các ngôn ngữ lập trình. Theo đó, giao thức gắn với ứng dụng sẽ gọi tới giao thức end-to-end. Giao thức end-to-end lại gọi tới giao thức host-to-host.

Một nhóm các giao thức trên thiết bị đầu cuối có quan hệ với nhau như vậy tạo thành một bộ giao thức.

Hiện nay, bộ giao thức TCP/IP là bộ giao thức phổ biến nhất, là chuẩn công nghiệp được hỗ trợ bởi mọi nhà sản xuất phần cứng và phần mềm mạng.

b. Bộ giao thức TCP/IP

Bộ giao thức TCP/IP bao gồm rất nhiều giao thức khác nhau và được chia vào các nhóm, mỗi nhóm được gọi là một tầng. Tổng cộng có 4 tầng (tức là 4 nhóm giao thức), mỗi tầng được đặt một tên gọi riêng, bao gồm: tầng ứng dụng, tầng giao vận, tầng liên mạng, tầng liên kết. Trong đó:

Tầng ứng dụng (application layer) chứa các giao thức mà thực thi của nó tích hợp trong các phần mềm ứng dụng. Các giao thức tầng ứng dụng phổ biến cùng với phần mềm sử dụng chúng bao gồm:

- HTTP (HyperText Transfer Protocol): sử dụng bởi trình duyệt và chương trình chủ web;
- SMTP, POP3, IMAP: sử dụng bởi chương trình Email client và server;
- FTP (File Transfer Protocol): sử dụng bởi chương trình FTP client và server.

Tầng giao vận (transport layer) chứa các giao thức cung cấp dịch vụ truyền thông end-to-end, chủ yếu bao gồm:

- Giao thức TCP (Transmission Control Protocol): cung cấp dịch vụ truyền thông tin cậy hướng liên kết;
- UDP (User Datagram Protocol): cung cấp dịch vụ truyền thông không tin cậy phi liên kết tốc độ cao.

Tầng liên mạng (internet layer) chứa các giao thức cung cấp dịch vụ truyền thông host-to-host:

- Giao thức IP (Internet Protocol): cung cấp dịch vụ truyền thông host-to-host phi liên kết không tin cậy
- Giao thức IPv6 (Internet Protocol v6): có vai trò tương tự như giao thức IP.

Tầng liên kết (link layer) chứa các giao thức giúp kết nối thiết bị đầu cuối với mạng cục bộ:

- Giao thức ARP (Address Resolution Protocol): dùng để xác định địa chỉ vật lý MAC gắn với địa chỉ logic IP của thiết bị.
- Giao thức RARP (Reverse ARP): dùng để xác định địa chỉ logic gắn với địa chỉ vật lý của thiết bị (giao thức đã cũ).
- Giao thức NDP (Neighbor Discovery Protocol): phiên bản ARP cho IPv6.
- Giao thức DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) và DHCPv6: tự động gán thông số cấu hình cho thiết bị.

c. Một số đặc điểm của các giao thức TCP/IP

Mặc dù ở trên đã trình bày 4 tầng TCP/IP với rất nhiều giao thức, thực tế không phải tất cả các giao thức đó đều phải thực thi trên các thiết bị đầu cuối.

Tối thiểu, bộ giao thức TCP/IP yêu cầu phải thực thi các giao thức sau:

- Internet Protocol (IP),

- Address Resolution Protocol (ARP),
- Internet Control Message Protocol (ICMP),
- Transmission Control Protocol (TCP),
- User Datagram Protocol (UDP),
- Internet Group Management Protocol (IGMP).

Ngoài ra, giao thức Internet Protocol version 6 yêu cầu thêm Neighbor Discovery Protocol (NDP), ICMPv6, và Multicast Listener Discovery (MLD).

Có thể thấy rằng, đây đều là các giao thức ở tầng 2 và 3. Tất cả các giao thức ở tầng ứng dụng đều không bắt buộc vì chúng đi kèm với ứng dụng.

Các thiết bị mạng thông thường không hỗ trợ tất cả các giao thức trong bộ TCP/IP. Tùy thuộc vào loại thiết bị, thường chỉ có một bộ phận của bộ giao thức này được hỗ trợ. Do vậy, cũng có thể xác định vai trò của thiết bị đó trong mạng thông qua những giao thức TCP/IP được thiết bị đó hỗ trợ.

3.1.4. Truyền tin tin cậy và truyền tin không tin cậy

Chương trình ứng dụng hoạt động trên các thiết bị đầu cuối. Nói cách khác, thiết bị đầu cuối đóng vai trò là môi trường hoạt động cho ứng dụng. Các ứng dụng sử dụng dịch vụ truyền thông của hệ điều hành trên thiết bị đầu cuối để truyền thông tin giữa các thành phần.

Các giao thức truyền thông này được thực thi ở dạng phần mềm, cụ thể hơn là ở dạng các chương trình hệ thống, mà ứng dụng có thể gọi để sử dụng. Việc truy cập này thường thực hiện thông qua gọi các hàm của hệ thống.

Các dịch vụ truyền thông mạng gắn với các giao thức. Mỗi giao thức cung cấp một/một số dịch vụ truyền thông nhất định cho ứng dụng.

Các dịch vụ truyền thông có thể phân loại theo nhiều cách khác nhau:

- Khi nhìn nhận từ khía cạnh “ai-gửi-cho-ai”, có thể phân chia ra hai loại dịch vụ truyền thông cơ bản mà các giao thức cung cấp cho ứng dụng: truyền thông end-to-end và truyền thông host-to-host. Khi lập trình ứng dụng mạng cũng chỉ có thể khai thác hai loại dịch vụ truyền thông end-to-end và host-to-host.
- Khi nhìn nhận từ khía cạnh “chất lượng”, có thể phân chia ra hai loại dịch vụ truyền thông: truyền thông tin cậy và truyền thông không tin cậy.
- Khi nhìn nhận từ khía cạnh “quan hệ giữa các bên khi truyền dữ liệu”, có thể phân chia ra dịch vụ truyền thông hướng liên kết và dịch vụ truyền thông phi liên kết.

Truyền thông end-to-end

Các dịch vụ truyền thông mà ứng dụng sử dụng để truyền dữ liệu của mình tới một ứng dụng chạy trên một thiết bị đầu cuối khác gọi là dịch vụ truyền thông end-to-end. Nói đơn giản, đây là loại truyền thông giữa các ứng dụng chạy trên các thiết bị đầu cuối khác nhau.

Đây là loại dịch vụ truyền thông phổ biến nhất mà phần mềm mạng sử dụng. Gần như tất cả các loại ứng dụng mạng đều phải sử dụng đến loại truyền thông này.

Loại dịch vụ truyền thông này thường do hệ điều hành cung cấp dưới dạng các hàm hệ thống. Chương trình ứng dụng gọi tới các hàm này để yêu cầu mang dữ liệu của mình tới chương trình đối tác.

Do ứng dụng mạng có nhiều thành phần, để các thành phần này có thể “nói chuyện” với nhau, chúng phải đưa ra các thỏa thuận về cấu trúc dữ liệu, trình tự gửi nhận dữ liệu, và các thao tác phải thực hiện khi gửi/nhận dữ liệu. Nói cách khác, tự bản thân chương trình ứng dụng phải đưa ra giao thức của riêng mình và sử dụng dịch vụ truyền thông end-to-end để thực hiện giao thức đó.

Truyền thông host-to-host

Việc truyền dữ liệu từ thiết bị đầu cuối này tới thiết bị đầu cuối khác được gọi là truyền thông host-to-host. Truyền thông host-to-host không phân phối dữ liệu đến cho ứng dụng cụ thể nào, cũng không phục vụ cho ứng dụng cụ thể nào. Loại truyền thông này chỉ giúp dữ liệu (của nhiều ứng dụng khác nhau) đi từ host này tới host kia.

Mục đích của truyền thông host-to-host là tập trung nhiều dữ liệu của truyền thông end-to-end với cùng đích đến để gửi đi một lượt, nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông.

Dịch vụ truyền thông end-to-end phải sử dụng tới dịch vụ truyền host-to-host. Nói cách khác, dịch vụ truyền host-to-host là nền tảng hoạt động cho dịch vụ truyền end-to-end. Ví dụ, khi gửi thư đến một căn hộ trong một tòa chung cư lớn, dịch vụ bưu chính chỉ chịu trách nhiệm đưa thư đến tòa chung cư (host-to-host); bản thân chung cư sẽ có dịch vụ phân phối thư đến từng căn hộ (end-to-end).

Để thực hiện nhiệm vụ truyền host-to-host, trên cả thiết bị đầu cuối và router đều phải cài đặt chung một giao thức (giao thức IP trong mạng TCP/IP mà chúng ta sẽ gặp ở bài sau). Giao thức này được thực thi ở dạng phần mềm hệ thống trên thiết bị đầu cuối (mà chúng ta có thể sử dụng), và là một phần mềm chạy trên hệ điều hành chuyên dụng của router.

Cả truyền thông end-to-end và host-to-host đều là truyền thông ảo (virtual communication) với ý nghĩa: các host hoặc các ứng dụng “cảm giác” như đang được “nói chuyện” trực tiếp với nhau, mặc dù giữa chúng là rất nhiều loại môi trường truyền và các thiết bị mạng trung gian.

Truyền thông tin cậy và truyền thông không tin cậy

Một số giao thức cung cấp dịch vụ truyền thông tin cậy. Truyền thông tin cậy là loại dịch vụ truyền thông trong đó giao thức đảm bảo rằng dữ liệu sẽ được truyền đi tới đích nguyên vẹn, không mất mát, không sai lệch, đúng thứ tự.

Ngược lại, truyền thông không tin cậy là loại dịch vụ truyền thông trong đó giao thức không đảm bảo rằng dữ liệu sẽ được truyền tới đích nguyên vẹn. Nghĩa là có thể xảy ra mất dữ liệu, sai dữ liệu, hoặc dữ liệu tới không đúng thứ tự.

Có thể đặt câu hỏi, tại sao phải có dịch vụ truyền thông “không tin cậy”, vì rõ ràng dịch vụ truyền tin cậy có vẻ rất tốt.

Vấn đề nằm ở chỗ, để đảm bảo cho truyền thông tin cậy, giao thức có thể cần thực hiện rất nhiều công việc khác nhau. Thông thường nhất là mỗi khi gửi đi một phần dữ liệu, máy nguồn phải chờ phản hồi từ máy đích. Các công việc này dẫn đến một kết quả là tốc độ truyền dữ liệu theo dịch vụ truyền tin cậy sẽ thấp.

Truyền thông hướng liên kết và truyền thông phi liên kết

Dịch vụ truyền thông hướng liên kết là loại dịch vụ truyền thông trong đó hai bên tham gia vào quá trình truyền phải trao đổi trước các thông tin để chuẩn bị cho quá trình truyền dữ liệu chính thức. Việc trao đổi thông tin trước khi truyền thường được gọi là quá trình thiết lập liên kết.

Sau khi thiết lập liên kết, hai bên tham gia truyền thông lưu lại thông tin về nhau và có thể bắt đầu quá trình trao đổi dữ liệu. Dữ liệu trao đổi qua liên kết thường không bị giới hạn về kích thước. Nếu kích thước dữ liệu quá lớn, nó có thể được cắt thành từng phần nhỏ và liên tục chuyển đi, tương tự như một băng chuyền trong nhà máy.

Sau khi quá trình trao đổi dữ liệu hoàn tất, liên kết có thể bị hủy bỏ. Khi hủy bỏ liên kết, tất cả thông tin về phiên làm việc vừa xong sẽ bị xóa bỏ. Hai bên không còn liên hệ gì. Nếu muốn trao đổi dữ liệu, liên kết cần thiết lập lại từ đầu.

Trong dịch vụ truyền thông phi liên kết, hai bên tham gia truyền thông không cần trao đổi thông tin trước khi truyền.

Khi sử dụng dịch vụ này, bên nguồn có thể gửi dữ liệu đi ngay lập tức mà không cần thực hiện bất kỳ thủ tục nào, còn bên đích không biết gì về bên nguồn cho đến khi nó nhận được dữ liệu.

Dữ liệu truyền theo dịch vụ này thường được đóng thành từng gói độc lập, có kích thước giới hạn, và được truyền riêng rẽ, tương tự như việc gửi bưu phẩm.

Do hai bên không lưu trữ thông tin về nhau, các bên có thể kết thúc quá trình truyền dữ liệu bất kỳ lúc nào mà không cần thực hiện thủ tục gì khác.

Mạng Tcp/Ip cung cấp hai dịch vụ truyền thông cho ứng dụng:

- Dịch vụ Tcp: truyền thông end-to-end, truyền thông tin cậy hướng liên kết; Dịch vụ này do giao thức Tcp cung cấp.
- Dịch vụ Udp: truyền thông end-to-end, truyền không tin cậy phi liên kết theo thời gian thực; Dịch vụ này do giao thức Udp cung cấp.

Khi phát triển ứng dụng mạng đầu tiên cần lựa chọn loại dịch vụ truyền thông end-to-end sẽ được sử dụng. Hai loại dịch vụ này được gọi chung là dịch vụ giao vận.

Dịch vụ và giao thức TCP

TCP được định nghĩa trong RFC 793. TCP là một trong hai giao thức tầng giao vận của OSI và là một trong những giao thức bắt buộc của bộ giao thức TCP/IP. Bản thân tên gọi của bộ giao thức này xuất phát từ chính tên của giao thức TCP.

Đặc điểm của TCP

Thực thi của giao thức TCP được cài đặt trên tất cả các thiết bị đầu cuối ở dạng dịch vụ hệ thống.

Giao thức TCP cung cấp dịch vụ truyền thông end-to-end trực tiếp cho ứng dụng thông qua TCP socket API. Các ứng dụng có thể trực tiếp gọi tới TCP socket để yêu cầu truyền dữ liệu.

Giao thức TCP cung cấp cho ứng dụng dịch vụ truyền thông end-to-end hướng kết nối (connection-oriented service) và tin cậy (reliable data transfer service).

Dịch vụ hướng kết nối: trong truyền thông qua giao thức TCP, các chương trình phải trao đổi thông tin kiểm soát trước khi dữ liệu của ứng dụng được truyền đi. Thủ tục này được gọi là ‘bắt tay ba bước’ và tạo ra một kết nối TCP (TCP connection) giữa hai chương trình. Đây là loại kết nối song công (full-duplex), nghĩa là hai chương trình có thể đồng thời gửi dữ liệu cho nhau. Khi ứng dụng hoàn thành việc gửi dữ liệu, kết nối TCP có thể được hủy bỏ.

Dịch vụ truyền tin cậy: TCP đảm bảo các chương trình tham gia truyền thông có thể truyền toàn bộ dữ liệu mà không bị lỗi và tới theo đúng thứ tự. Nói một cách khác, khi một chương trình nguồn truyền dữ liệu đi, TCP đảm bảo chương trình đích sẽ nhận được đúng dữ liệu đó, không mất hoặc dư thừa byte nào.

Tcp được sử dụng nếu đặt ra yêu cầu cao về tính toàn vẹn của dữ liệu khi truyền nhưng có thể chấp nhận tốc độ truyền thấp.

Đóng gói dữ liệu

Tcp chỉ vận chuyển các chuỗi byte (mà ứng dụng tạo ra) mà không quan tâm tới ý nghĩa của chúng.

Dữ liệu của ứng dụng sau khi chuyển qua socket tới tầng giao vận sẽ được giao thức TCP tách thành từng phần. Đối với mỗi phần dữ liệu này, TCP sẽ bổ sung thêm các thông tin điều khiển vào trước phần dữ liệu để tạo thành một đơn vị dữ liệu của tầng giao vận, gọi là TCP segment.

Phần thông tin điều khiển mà TCP thêm vào trước khối dữ liệu ứng dụng gọi là TCP header. Phần dữ liệu ứng dụng lưu trong TCP segment được gọi là payload.

Cấu trúc của TCP header được trình bày trong sơ đồ dưới đây:

Offsets		Octet#	0							1							2							3																									
Octet	Bit	Bit#	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31															
0	0		Source port															Destination port																															
4	32		Sequence number																																														
8	64		Acknowledgment number (if ACK set)																																														
12	96		Data offset				Reserved 0 0 0			N	C	E	U	A	P	R	S	F	Window Size																														
										S	W	C	R	C	S	S	Y	I																															
										R	E	G	K	H	T	N	I	N																															
16	128		Checksum															Urgent pointer (if URG set)																															
20	160		Options																																														
...	...																																	...															

Cấu trúc TCP header

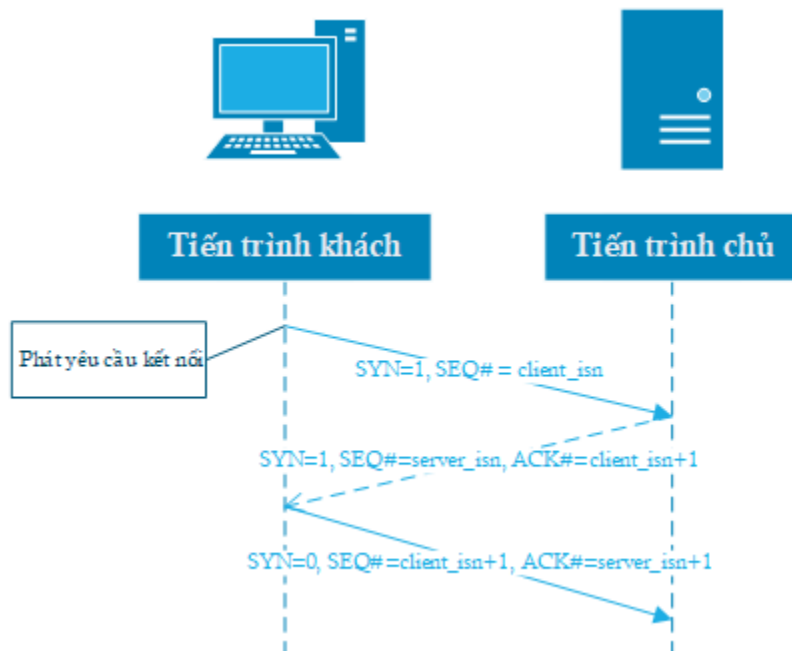
Ý nghĩa các trường như sau:

- Source port (16 bit): số cổng của tiến trình gửi.
- Destination port (16 bit): số cổng của của tiến trình nhận.
- Sequence number (32 bit): số thứ tự. Giá trị và ý nghĩa của số thứ tự phụ thuộc vào giá trị của bit SYN.
- Các trường flag (6 trường, mỗi trường 1 bit):
- Bit ACK dùng để xác nhận tính chính xác của giá trị trường Acknowledgement.
- Bit RST, SYN, FIN dùng để thiết lập và hủy bỏ kết nối.
- Bit PSH chỉ định máy nhận phải chuyển dữ liệu lên tầng trên ngay lập tức.
- Bit URG chỉ định rằng có vùng dữ liệu được đánh dấu là “urgent” (dữ liệu khẩn). Nếu URG=1, trường Urgent pointer (16 bit) sẽ chứa vị trí của byte cuối cùng của dữ liệu khẩn; TCP phải thông báo về sự tồn tại của dữ liệu khẩn cho máy nhận, đồng thời chuyển cho máy nhận một con trỏ tới cuối của vùng dữ liệu khẩn. Trong thực tế, hai trường PSH và URG không được sử dụng.
- Checksum (16 bit): sử dụng để kiểm tra lỗi.
- Window size (16 bit): kích thước cửa sổ dùng trong kiểm soát luồng.

- Reserved (3 bit): luôn chứa giá trị 000, để dành sử dụng trong tương lai.
- Data offset (4 bit), còn gọi là Header length: kích thước của TCP header. Kích thước của TCP header có thể thay đổi do sự tồn tại của trường Options. Tuy nhiên, trường Options này thường để trống, và do đó, kích thước của TCP header thường là 20 byte.
- Acknowledgement number (32 bit): số báo nhận. Trường số thứ tự và số báo nhận được sử dụng để đảm bảo dịch vụ truyền dữ liệu tin cậy.
- Options (độ dài thay đổi): được sử dụng khi hai máy tham gia truyền thông thỏa thuận về kích thước tối đa của segment (TA: maximum segment size, MSS) hoặc hệ số tỉ lệ của cửa sổ trượt (dùng cho các mạng tốc độ cao).

Quy trình hoạt động của giao thức Tcp

Quy trình hoạt động của Tcp chia làm 3 giai đoạn: Thiết lập liên kết, Truyền dữ liệu và Đóng liên kết.



Quá trình bắt tay ba bước của Tcp

Thiết lập liên kết Tcp

Khi một tiến trình muốn tiến hành truyền thông với một tiến trình khác qua mạng sử dụng giao thức TCP, nó phải thông báo cho tầng giao vận để khởi tạo một liên kết TCP. Trong quá trình này, tiến trình khởi tạo liên kết được gọi là tiến trình khách, tiến trình còn lại tiếp nhận liên kết TCP được gọi là tiến trình chủ.

Quá trình thiết lập liên kết TCP giữa hai tiến trình được thực hiện trong ba bước và thường được gọi là quá trình **bắt tay ba bước** (three-way handshake).

Bước 1. Tiến trình khách gửi một TCP segment không chứa dữ liệu tới tiến trình chủ, trong đó, bit SYN = 1. Tiến trình khách sẽ chọn một giá trị ngẫu nhiên cho trường Sequence (để tránh tấn công loại SYN). Segment loại này thường được gọi là SYN segment.

Bước 2. Khi tiến trình chủ nhận được SYN segment, nó sẽ bố trí bộ nhớ cho TCP buffer và các biến trạng thái cho liên kết TCP. Tiến trình chủ sau đó sẽ gửi một segment trả lời cho tiến trình khách, trong segment này: bit SYN = 1; số báo nhận (ACK number) = Sequence của SYN segment (nhận từ tiến trình khách) + 1; số thứ tự Sequence được lựa chọn ngẫu nhiên. Segment trả lời này thường được gọi là SYNACK segment.

Bước 3. Khi nhận được SYNACK segment, tiến trình khách cũng thiết lập bộ nhớ đệm và các biến trạng thái cho liên kết TCP, sau đó gửi lại cho tiến trình chủ một segment, trong đó, trường số báo nhận ACK = số thứ tự Sequence của server + 1, SYN = 0, trường số thứ tự Sequence tăng thêm 1 đơn vị.

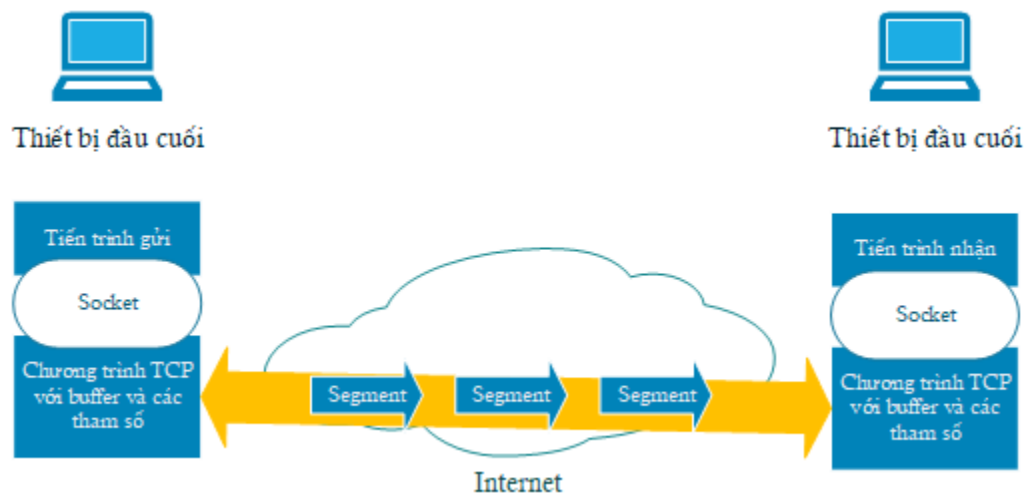
Sau 3 bước này, liên kết TCP giữa hai tiến trình đã được thiết lập.

Liên kết TCP là loại liên kết song công (TA: full-duplex). Tức là, một khi thiết lập được liên kết giữa tiến trình A và tiến trình B, dữ liệu tăng ứng dụng có thể đồng thời truyền từ A tới B và từ B tới A.

Liên kết TCP thuộc loại liên kết điểm-điểm (TA: point-to-point) giữa duy nhất một tiến trình gửi và một tiến trình nhận. Trong TCP không tồn tại loại truyền thông kiểu quảng bá (TA: multicasting) giữa một tiến trình gửi với nhiều tiến trình nhận.

Truyền dữ liệu

Khi đã hình thành liên kết TCP, hai tiến trình tham gia liên kết có thể truyền dữ liệu cho nhau. Khi một tiến trình chuyển một chuỗi byte qua socket tới tầng giao vận, dữ liệu đó sẽ hoàn toàn do TCP trên máy đó quản lý và chịu trách nhiệm.



TCP không lập tức đóng gói dữ liệu và chuyển lên mạng. Thay vào đó, Tcp chuyển dữ liệu tới một bộ nhớ đệm (buffer) được hình thành trong quá trình bắt tay ba bước. Theo thời gian, TCP sẽ lấy dữ liệu (dữ liệu của ứng dụng) từ bộ nhớ đệm, đóng gói thành segment, và chuyển lên đường truyền.

Trong khoảng thời gian chờ ở bộ nhớ đệm, ứng dụng có thể gửi thêm dữ liệu và dữ liệu này sẽ tiếp tục được bổ sung vào bộ nhớ đệm. Tương tự, TCP trên máy đích cũng sử dụng một bộ nhớ đệm cục bộ của riêng mình để lưu dữ liệu nhận được cho đến khi nó nhận được đầy đủ tất cả các gói tin theo đúng thứ tự. Sau đó, dữ liệu này mới được chuyển lên cho ứng dụng.

Đơn vị dữ liệu của Tcp được gọi là segment. Kích thước tối đa của segment (maximum segment size, MSS) được thiết lập tự động bằng cách xác định kích thước tối đa của frame dữ liệu của tầng liên kết. Việc thiết lập MSS như vậy đảm bảo cho TCP segment có thể nằm vừa khít trong một frame với kích thước đủ lớn để có hiệu suất gửi dữ liệu cao nhất.

Khi TCP gửi đi dữ liệu kích thước lớn (ví dụ, một file ảnh lớn trong một trang web), dữ liệu này sẽ được cắt thành từng phần có kích thước bằng MSS (trừ mảnh cuối cùng có thể có kích thước nhỏ hơn).

Ngược lại, các ứng dụng tương tác thường dùng các khối dữ liệu có kích thước nhỏ hơn MSS. Ví dụ, chương trình Telnet thường gửi đi dữ liệu có kích thước đúng 1 byte, do đó kích thước TCP segment dùng với Telnet thường chỉ có 21 byte.

Mỗi khi Tcp trên máy nguồn gửi đi một segment, nó sẽ chờ nhận được một gói tin phản hồi (ACK) từ máy đối tác thông báo về tình trạng của segment vừa nhận. Chỉ khi có ACK xác nhận đạt yêu cầu, Tcp trên máy nguồn mới tiếp tục gửi đi segment tiếp theo.

Do những đặc điểm trên, khi tiến trình gửi dữ liệu đi (dưới dạng các thông điệp thuộc tầng ứng dụng), TCP đảm bảo việc chuyển được toàn bộ dữ liệu tới máy đích theo đúng thứ tự, không mất mát và không lỗi.

Nhìn từ khía cạnh ứng dụng, liên kết và truyền dữ liệu qua Tcp giống như một luồng byte liên tục “chảy” từ buffer của máy nguồn tới buffer của máy đích. Khi tới buffer của máy đích, dữ liệu sẽ chờ được lấy vào chương trình và xử lý.

Đóng liên kết

Cả hai tiến trình tham gia vào liên kết TCP đều có thể yêu cầu đóng liên kết.

Khi một trong hai tiến trình muốn kết thúc một liên kết, nó sẽ gửi đi một segment không chứa dữ liệu, trong đó bit FIN = 1.

Khi tiến trình còn lại nhận được segment này, nó sẽ gửi lại một ACK segment. Tiếp theo tiến trình này sẽ gửi tiếp một segment, trong đó bit FIN = 1.

Cuối cùng, tiến trình muốn kết thúc liên kết sẽ gửi một ACK segment. Ngay sau đó, bộ nhớ đệm và các biến trạng thái liên quan tới liên kết sẽ được giải phóng và liên kết được ngắt.

Dịch vụ và giao thức UDP

Giao thức UDP (User Datagram Protocol) được định nghĩa trong RFC 768. Đây là một trong hai giao thức của tầng giao vận trong bộ giao thức TCP/IP và cũng là một trong những giao thức bắt buộc của TCP/IP.

Đặc điểm của UDP

UDP được thực thi ở dạng phần mềm và cài đặt ở dạng thư viện hệ thống của hầu hết các hệ điều hành hiện nay.

UDP cung cấp dịch vụ vận chuyển dữ liệu đầu cuối – đầu cuối cho chương trình ứng dụng thông qua socket Udp.

UDP là một giao thức đơn giản cung cấp dịch vụ phi liên kết (connectionless service) cho ứng dụng. Khi sử dụng UDP không tạo ra kết nối giữa các chương trình tham gia truyền thông, và do đó, cũng không có các thủ tục bắt tay như TCP.

UDP cung cấp dịch vụ truyền dữ liệu không tin cậy (unreliable data transfer service). Khi một chương trình gửi dữ liệu qua UDP, giao thức UDP không đảm bảo dữ liệu đó sẽ đến đích, đồng thời, các dữ liệu truyền tới đích có thể không theo đúng thứ tự như khi nó được gửi đi. UDP không có cơ chế kiểm soát nghẽn, do đó máy nguồn có thể gửi dữ liệu theo bất kỳ tốc độ nào.

Giao thức UDP thường được sử dụng trong các ứng dụng thời gian thực do các ứng dụng loại này có thể chấp nhận thất thoát dữ liệu nhưng yêu cầu tốc độ truyền dữ liệu cao hơn. Do tường lửa trên các thiết bị luôn có xu hướng chặn phần lớn các loại dòng dữ liệu UDP nên cần chú ý khi lựa chọn giao thức UDP.

Đóng gói dữ liệu UDP

Khi chúng ta gọi hàm Udp để vận chuyển một chuỗi byte tới tiến trình đích, chương trình Udp sẽ bổ sung thêm một chuỗi byte nhỏ (8 byte) vào đầu của chuỗi byte dữ liệu. Chuỗi byte bổ sung của Udp được gọi là header. Phần dữ liệu Udp nhận từ ứng dụng được gọi là phần payload.

Udp header cùng với payload tạo ra một đơn vị thông tin riêng gọi là datagram. Như vậy có thể dễ dàng hình dung, datagram thực chất cũng chỉ là một chuỗi byte lớn. Cấu trúc của UDP Header được trình bày ở hình dưới đây.

Offset		Octet#	0								1								2								3							
Octet	Bit	Bit#	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
0	0		Source port																Destination port															
4	32		Length																Checksum															

Cấu trúc header của gói tin UDP:

- Source port number (2 byte) là số cổng của tiến trình nguồn.
- Destination port number (2 byte) là số cổng tiến trình đích.
- Do trường Source port và Destination port chỉ sử dụng 2 byte (16 bit) để chứa giá trị, giá trị của nó phải nằm trong dải [0, 65535], tức là từ 0 đến $2^{16}-1$.

Length là độ dài của Header + data. Về lý thuyết thì $8 \leq \text{Length} \leq 65\,535$ (tức là 8 byte header + 65527 byte data), nhưng trên thực tế, $8 \leq \text{Length} \leq 65,507$ bytes (bằng giá trị tối đa mô tả được bằng 2 byte là 65535 trừ đi 8 byte UDP header, trừ tiếp 20 byte IP header).

Checksum dùng để kiểm tra lỗi header và dữ liệu nhằm đảm bảo tính toàn vẹn của gói tin. Checksum không bắt buộc với IPv4 (nếu không dùng thì chứa toàn các bit 0) nhưng bắt buộc với Ipv6. Trường này được Udp tính toán tự động theo thuật toán mô tả trong RFC.

Truyền dữ liệu với giao thức Udp

Truyền tải dữ liệu qua UDP không tạo liên kết ảo giữa các tiến trình tham gia truyền thông. Do không tạo ra liên kết ảo trước khi truyền dữ liệu, giao thức UDP có thể truyền dữ liệu đi ngay lập tức mà không cần thực hiện quá trình xây dựng liên kết phức tạp. Vì lý do này mà chỉ khi nào nhận được dữ liệu, tiến trình mới biết được nó đang trao đổi dữ liệu với tiến trình nào.

Giao thức UDP đơn giản và cho phép truyền dữ liệu theo thời gian thực. Tuy nhiên, do thiếu các cơ chế kiểm soát dữ liệu trong quá trình truyền, giao thức UDP chỉ thích hợp khi truyền các loại dữ liệu không có yêu cầu cao về kiểm tra và sửa lỗi. Vì vậy UDP được sử dụng phổ biến nhất trong việc truyền tải dữ liệu đa phương tiện (video, audio, image), trong đó, việc mất một số datagram không ảnh hưởng đến việc sử dụng dữ liệu, đồng thời cần tốc độ truyền tải cao.

Truyền tải dữ liệu qua Udp không sử dụng các bộ nhớ đệm, do đó chương trình đích bắt buộc phải nhận gói tin Udp kịp thời. Nếu không phát lệnh nhận kịp thời, gói tin Udp sẽ mất đi.

Giao thức và dịch vụ tầng ứng dụng phổ biến sử dụng UDP bao gồm Domain Name System (DNS), Network Time Protocol (NTP), IPsec tunnelling, Remote Procedure Call (RPC), Network File System (NFS), DHCP, TFTP (Trivial FTP), IPTV (Streaming media).

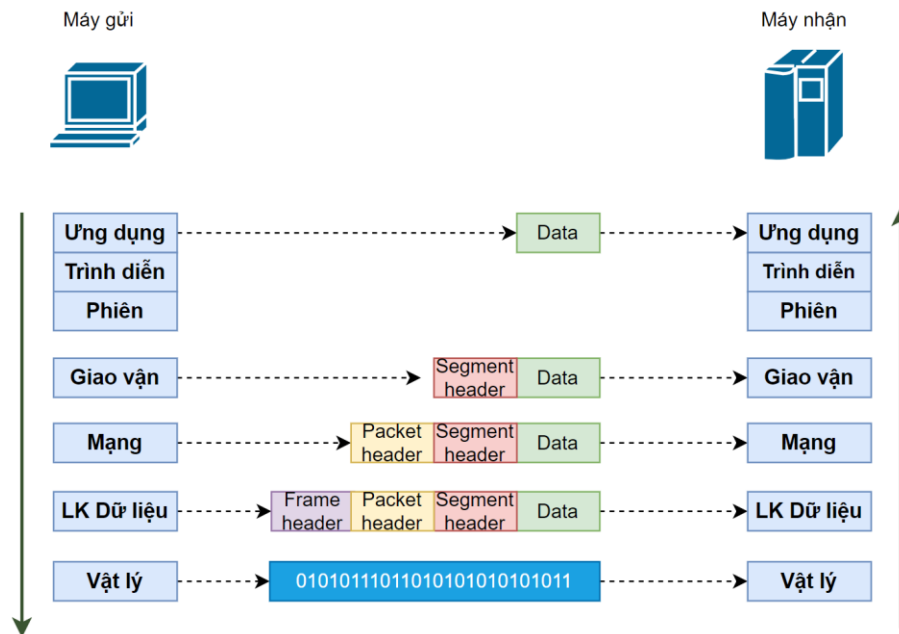
3.2. Quá trình đóng gói và mở gói dữ liệu

3.2.1. Quá trình đóng gói và mở gói dữ liệu

Trên thiết bị đầu cuối đích, dữ liệu trải qua một quá trình chạy ngược từ mạng tới ứng dụng, quá trình này gọi là quá trình đóng gói dữ liệu

Các bước đóng gói:

1. Tín hiệu được card mạng chuyển thành frame
2. Giao thức Ethernet cắt bỏ header và trailer của frame và chuyển phần SDU cho giao thức IP
3. Giao thức IP cắt bỏ phần header để lấy phần SDU và chuyển cho TCP hoặc UDP
4. Chương trình gọi tới TCP hoặc UDP để lấy chuỗi byte. TCP hoặc UDP tự động cắt bỏ phần header để lấy SDU chuyển cho chương trình
5. Chương trình chuyển đổi chuỗi byte thành dữ liệu người dùng



3.2.2. Quá trình dữ liệu di chuyển trong mạng

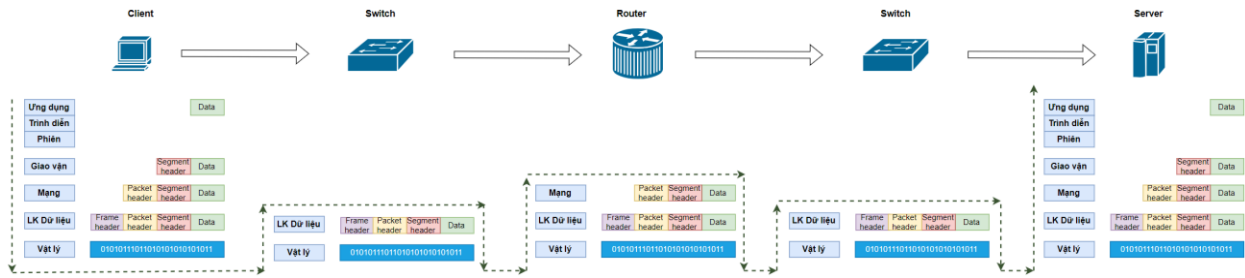
Quá trình dữ liệu di chuyển trong mạng máy tính là một chuỗi các bước mà dữ liệu (hay thông điệp) phải trải qua từ khi được gửi từ thiết bị nguồn cho đến khi đến được thiết bị đích. Quá trình này liên quan đến nhiều lớp khác nhau của mô hình OSI (Open Systems Interconnection) hoặc mô hình TCP/IP.

Các bước cơ bản mô tả quá trình dữ liệu di chuyển trong mạng:

- Khởi tạo dữ liệu tại lớp ứng dụng (Application Layer): Người dùng hoặc ứng dụng tạo ra dữ liệu (ví dụ như một email, một tập tin, hoặc một yêu cầu HTTP). Dữ liệu này được đóng gói ở lớp ứng dụng, có thể bao gồm các giao thức như HTTP, FTP, SMTP.
- Đóng gói dữ liệu tại lớp vận chuyển (Transport Layer): Tại lớp vận chuyển, dữ liệu được chia thành các phân đoạn nhỏ hơn (segments). Giao thức TCP (Transmission Control Protocol) sẽ tạo ra các phân đoạn và gán cho mỗi phân đoạn một số thứ tự để đảm bảo dữ liệu có thể được tái hợp tại đích theo đúng thứ tự. Nếu sử dụng giao thức UDP (User Datagram Protocol), dữ liệu sẽ được đóng gói thành các datagram mà không cần quá trình kiểm tra và đảm bảo trật tự. Cổng (port) nguồn và đích cũng được thêm vào để chỉ định ứng dụng cụ thể nào sẽ nhận dữ liệu.
- Đóng gói tại lớp mạng (Network Layer): Ở lớp mạng, mỗi phân đoạn từ lớp vận chuyển được đóng gói thành các gói tin (packets) hoặc datagram. Địa chỉ IP nguồn

và đích được thêm vào gói tin, giúp định tuyến gói tin qua nhiều mạng đến đúng thiết bị đích.

- Đóng gói tại lớp liên kết dữ liệu (Data Link Layer): Tại lớp liên kết dữ liệu, các gói tin từ lớp mạng được đóng gói thành các khung (frames). Địa chỉ MAC (Media Access Control) của nguồn và đích được thêm vào khung, cho phép xác định địa chỉ phần cứng của các thiết bị trong mạng cục bộ (LAN). Các giao thức như Ethernet, Wi-Fi thường được sử dụng ở lớp này.
- Truyền tải qua lớp vật lý (Physical Layer): Ở lớp vật lý, khung dữ liệu được chuyển đổi thành tín hiệu điện, tín hiệu quang, hoặc sóng radio để truyền tải qua phương tiện vật lý như cáp đồng, cáp quang, hoặc không khí (trong trường hợp mạng không dây). Dữ liệu di chuyển từ thiết bị nguồn qua các thiết bị mạng trung gian như switch, router, và tiếp tục cho đến thiết bị đích.
- Quá trình xử lý tại các thiết bị trung gian: Switch - Chuyển tiếp các khung dữ liệu trong cùng một mạng cục bộ (LAN) dựa trên địa chỉ MAC. Router - Chuyển tiếp các gói tin giữa các mạng khác nhau, sử dụng địa chỉ IP để định tuyến gói tin từ mạng này sang mạng khác.
- Nhận và xử lý tại thiết bị đích: Khi dữ liệu đến thiết bị đích, quá trình ngược lại xảy ra. Dữ liệu di chuyển từ lớp vật lý lên các lớp cao hơn. Lớp liên kết dữ liệu kiểm tra và loại bỏ các thông tin về địa chỉ MAC, sau đó chuyển dữ liệu lên lớp mạng. Lớp mạng kiểm tra địa chỉ IP, sau đó chuyển gói tin lên lớp vận chuyển. Lớp vận chuyển tái hợp các phân đoạn thành một dữ liệu hoàn chỉnh và chuyển lên lớp ứng dụng. Lớp ứng dụng xử lý và hiển thị dữ liệu (ví dụ: email được hiển thị trong trình đọc email).
- Xác nhận và xử lý lỗi: Giao thức TCP ở lớp vận chuyển có thể gửi lại gói tin bị mất và yêu cầu xác nhận từ phía nhận để đảm bảo dữ liệu được truyền thành công và đầy đủ. Nếu có lỗi xảy ra, dữ liệu có thể được truyền lại hoặc yêu cầu được gửi lại từ phía nguồn.



3.3. Một vài giao thức phổ biến tầng ứng dụng

Đặc điểm chung của các giao thức tầng ứng dụng

Các giao thức tầng ứng dụng rất đa dạng và luôn đi kèm với ứng dụng sử dụng chúng. Các giao thức tầng ứng dụng thường không phải là các giao thức chung đa năng phục vụ nhiều loại ứng dụng khác nhau. Vì vậy, khi nói về giao thức tầng ứng dụng người ta đều phải nói về hệ thống phần mềm sử dụng giao thức đó. Ví dụ như giao thức FTP chỉ phục vụ hệ thống truyền file chứ không được sử dụng trong các loại phần mềm khác.

Về cấu trúc gói tin, các giao thức tầng ứng dụng có 2 kiểu: giao thức dựa trên văn bản và giao thức dựa trên chuỗi byte. Giao thức dựa trên văn bản tạo ra gói tin là chuỗi ký tự có định dạng. Ví dụ gói tin HTTP là một chuỗi ký tự lớn. Giao thức dựa trên chuỗi byte tạo ra gói tin là một chuỗi byte, như trong giao thức ICMP.

Các giao thức ứng dụng thường sử dụng một trong hai mô hình truyền thông tin: mô hình truy vấn phản hồi, hoặc mô hình một chiều. Mô hình truy vấn phản hồi chính là chế độ truyền thông bán song công, với dữ liệu có thể truyền 2 chiều nhưng không đồng thời, có 1 bên chủ động gửi truy vấn và 1 bên xử lý truy vấn rồi trả lời. Mô hình một chiều chính là chế độ truyền đơn công.

Về phương thức kiểm soát dữ liệu, các giao thức ứng dụng có thể là In-band – tức là lệnh điều khiển gửi kèm với dữ liệu, như trong giao thức HTTP, hoặc theo kiểu out-of-band – tức là lệnh điều khiển và dữ liệu đi theo những kênh truyền thông riêng, giống như trong giao thức FTP.

Tất cả các giao thức ứng dụng phải sử dụng một trong hai dịch vụ truyền thông của tầng giao vận là TCP hoặc UDP. Tùy vào yêu cầu của ứng dụng mà lựa chọn dịch vụ giao vận phù hợp.

Mỗi chương trình ứng dụng đều phải xây dựng ra hoặc sử dụng một giao thức nào đó. Mỗi giao thức này đều sử dụng một trong hai dịch vụ (giao thức) Tcp hoặc Udp để truyền dữ liệu người dùng tới chương trình đối tác.

Ví dụ, trong hệ thống web, chương trình web client (browser) và web server sử dụng một giao thức có tên HTTP (HyperText Transfer Protocol) để trao đổi dữ liệu. Đây thực chất là một giao thức hướng văn bản (dữ liệu toàn là văn bản) được thực thi ở dạng phần mềm và tích hợp sẵn trong trình duyệt và chương trình máy chủ web. Chương trình HTTP tích hợp này lại sử dụng dịch vụ TCP để truyền và nhận dữ liệu.

Bảng dưới đây giới thiệu một số ứng dụng mạng phổ biến cùng với tên giao thức và dịch vụ truyền thông chúng sử dụng.

Ứng dụng	Giao thức ứng dụng	Dịch vụ giao vận
Email	SMTP, POP3	TCP
Truy cập từ xa	Telnet	TCP
Web	HTTP	TCP
Truyền file	FTP	TCP
Multimedia streaming	HTTP, RTP	TCP / UDP
Điện thoại Internet	SIP, RIP	UDP

Các tiến trình nếu tham gia vào quá trình truyền thông mạng bắt buộc phải lựa chọn một trong hai giao thức của tầng giao vận làm công cụ truyền thông tin liên tiến trình.

Trên một máy tính thông thường có nhiều tiến trình cùng hoạt động. Mỗi khi các gói tin đến đích cần một cơ chế để có thể phân biệt gói tin đó cần gửi đến cho tiến trình nào. Do đó, mỗi tiến trình khi tham gia vào quá trình truyền thông được gán một địa chỉ riêng, gọi là số cổng (port number).

Hệ thống web và giao thức HTTP

Hệ thống web

Hệ thống web là một loại ứng dụng mạng bao gồm hai thành phần chính là chương trình chủ web và trình duyệt web. Trong đó:

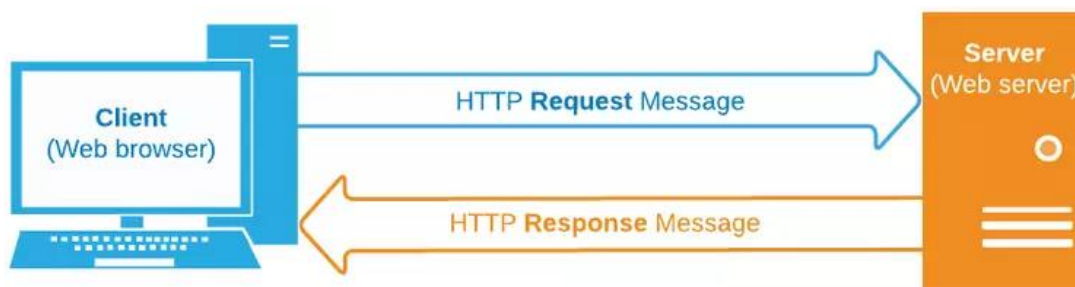
Chương trình chủ web (web server) là một máy tính được thiết lập để chạy các ứng dụng web và cung cấp các tài nguyên như các trang web, tập tin và các ứng dụng trực tuyến khác. Cơ sở dữ liệu là nơi lưu trữ dữ liệu cho các ứng dụng web và cung cấp các dịch vụ truy vấn và lưu trữ dữ liệu.

Trình duyệt web (web browser hay web client) là phần mềm được cài đặt trên máy tính cá nhân hoặc thiết bị di động để truy cập các trang web và ứng dụng trên mạng Internet. Trình duyệt web giúp người dùng truy cập các nội dung trực tuyến, tương tác với các ứng dụng web và sử dụng các dịch vụ trực tuyến khác.

Ở đây chú ý phân biệt giữa hệ thống web và ứng dụng web. Ứng dụng web thường dùng để chỉ loại phần mềm chạy trên máy chủ web kết hợp với chương trình chủ web để sinh ra dữ liệu ở dạng HTML. Ứng dụng web thường viết bằng các ngôn ngữ như PHP, C#, Java, và sử dụng một trong số các framework hỗ trợ cho ngôn ngữ đó.

Trong một hệ thống web, giao thức HTTP được sử dụng để trao đổi dữ liệu giữa chương trình chủ web và trình duyệt web.

HTTP hoạt động dựa trên mô hình client-server, trong đó các trình duyệt web (client) gửi các yêu cầu HTTP đến máy chủ web (server), và server trả về các phản hồi HTTP chứa các tài liệu được yêu cầu.



Quá trình hoạt động của HTTP bao gồm các bước sau:

Client gửi yêu cầu HTTP đến server: Khi người dùng nhập địa chỉ URL vào trình duyệt, trình duyệt sẽ tạo ra yêu cầu HTTP và gửi nó đến server sử dụng dịch vụ truyền thông của TCP.

Server nhận yêu cầu HTTP: Khi server nhận được yêu cầu HTTP từ client, nó sẽ xử lý yêu cầu này để trả về tài liệu được yêu cầu.

Server xử lý yêu cầu HTTP: Server sẽ kiểm tra yêu cầu HTTP để đảm bảo tính hợp lệ của yêu cầu, xác thực người dùng (nếu cần thiết) và tìm kiếm tài liệu được yêu cầu.

Server trả về phản hồi HTTP: Sau khi server xử lý yêu cầu, nó sẽ trả về phản hồi HTTP chứa tài liệu được yêu cầu. Phản hồi này bao gồm các tiêu đề HTTP, mã trạng thái và nội dung của tài liệu.

Client nhận phản hồi HTTP: Sau khi client nhận được phản hồi HTTP, trình duyệt sẽ hiển thị tài liệu được yêu cầu cho người dùng.

Giao thức HTTP

Như ở trên đã trình bày, giao thức HTTP có hai loại gói tin với cấu trúc khác nhau: gói tin truy vấn (HTTP request) và gói tin phản hồi (HTTP response). Mỗi loại gói tin thực chất chỉ là các chuỗi văn bản có định dạng xác định.

Gói tin truy vấn của HTTP bao gồm các phần sau:

	<i>Method</i>	<i>Request-URI</i>	<i>Protocol version</i>
<i>Request line</i>	PUT	/hr/ergonomics/posture.doc	HTTP/1.1
<i>Headers</i>	{ Host: www.example.com:8080 Content-Length: 1234		
<i>Empty line</i>			
<i>Body (optional)</i>	{ Body must include the number of characters specified in the content length header...		

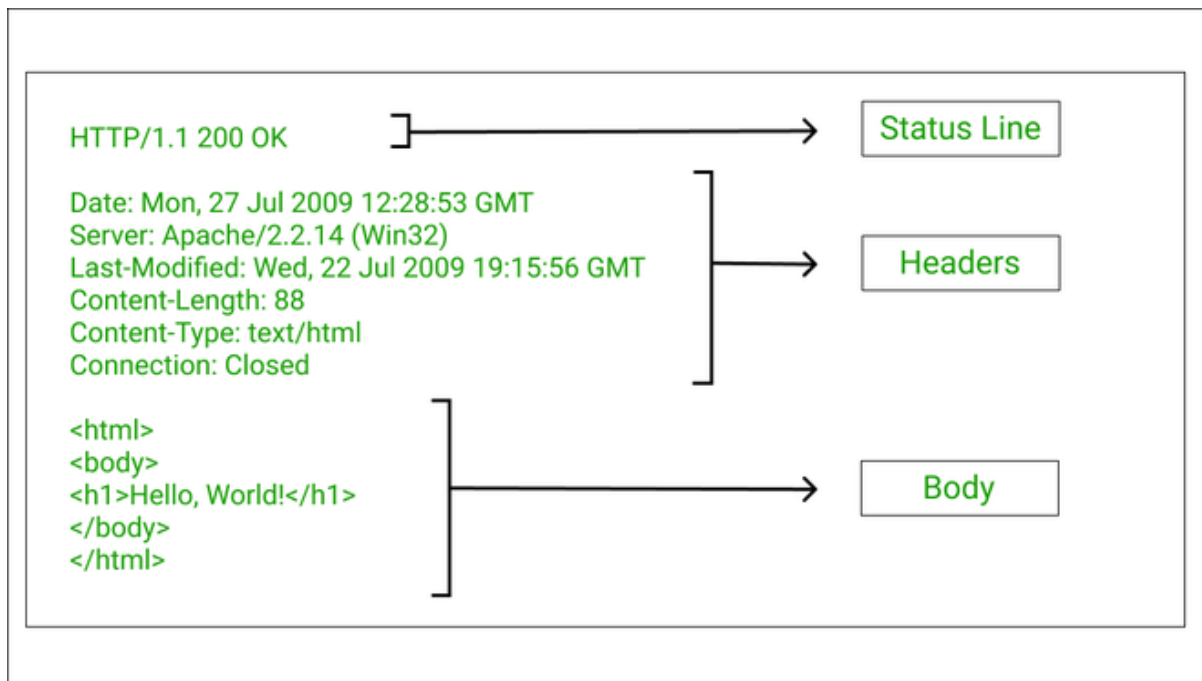
Method (phương thức): xác định hành động mà client muốn thực hiện trên tài nguyên của server, ví dụ như GET (để lấy thông tin), POST (để tạo mới tài nguyên), PUT (để cập nhật tài nguyên), DELETE (để xóa tài nguyên), và nhiều phương thức khác.

URL (Uniform Resource Locator): xác định địa chỉ của tài nguyên mà client muốn truy cập trên server.

Headers (tiêu đề): chứa các thông tin về yêu cầu của client, ví dụ như kiểu dữ liệu yêu cầu, ngôn ngữ yêu cầu, thông tin xác thực, và các thông tin khác.

Body (nội dung): chứa các thông tin cụ thể mà client muốn gửi đến server, ví dụ như dữ liệu form, file tải lên, v.v.

Gói tin phản hồi của HTTP bao gồm các phần sau:



Status code (mã trạng thái): xác định kết quả của yêu cầu của client, ví dụ như thành công (200 OK), tài nguyên không tìm thấy (404 Not Found), lỗi server (500 Internal Server Error), v.v.

Headers (tiêu đề): chứa các thông tin về phản hồi của server, ví dụ như kiểu dữ liệu trả về, ngôn ngữ phản hồi, thông tin xác thực, và các thông tin khác.

Body (nội dung): chứa các thông tin cụ thể mà server muốn trả về cho client, ví dụ như nội dung HTML, JSON, XML, v.v.

Như vậy, nếu biết cấu trúc chuỗi văn bản này và biết cách lập trình với giao thức TCP, chúng ta hoàn toàn có thể tự xây dựng một chương trình web server đơn giản, hoặc có thể xây dựng một chương trình để phát truy vấn HTTP tới chương trình chủ.

Do sử dụng dịch vụ truyền TCP, giao thức HTTP có hai cơ chế truyền dữ liệu: persistent (keep-alive) và non-persistent.

Trong *cơ chế non-persistent* mỗi yêu cầu HTTP được gửi qua một kết nối mới giữa máy khách và máy chủ và kết nối sẽ bị ngắt sau khi phản hồi HTTP được trả về cho máy khách. Cơ chế này giúp tối ưu hóa

sử dụng tài nguyên mạng và giảm thiểu khối lượng thông tin được gửi qua mạng. Tuy nhiên, nó cũng tăng thời gian phản hồi do mỗi yêu cầu phải thiết lập một kết nối mới.

Trong *cơ chế persistent* (còn gọi là “keep-alive”) kết nối giữa máy khách (client) và máy chủ (server) được duy trì cho nhiều vòng phát truy vấn và nhận phản hồi. Thay vì mỗi yêu cầu từ máy khách tạo ra một kết nối mới đến máy chủ và ngắt kết nối sau khi phản hồi được trả về, kết nối keep-alive cho phép nhiều yêu cầu được gửi trên cùng một kết nối giữa máy khách và máy chủ. Điều này giảm thiểu chi phí kết nối và giảm độ trễ (latency) trong việc truyền tải dữ liệu giữa máy khách và máy chủ.

Các trình duyệt web hiện đại thường tự động sử dụng kết nối keep-alive khi gửi yêu cầu HTTP đến máy chủ. Tuy nhiên, một số máy chủ và ứng dụng web cũ hơn có thể không hỗ trợ kết nối keep-alive hoặc có thể tắt tính năng này để giảm tải cho máy chủ.

Việc hiểu hai cơ chế truyền dữ liệu này có vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa các ứng dụng web. Nếu máy chủ sử dụng cơ chế non-persistent, ứng dụng web thường cố gắng tạo ra ít file nhất có thể, bằng cách gộp nhiều file css/js nhỏ thành một file lớn để gửi đi trong 1 phản hồi. Nếu máy chủ sử dụng cơ chế keep-alive, việc gộp file này không cần thiết nữa.

Phần mềm truyền file và giao thức FTP

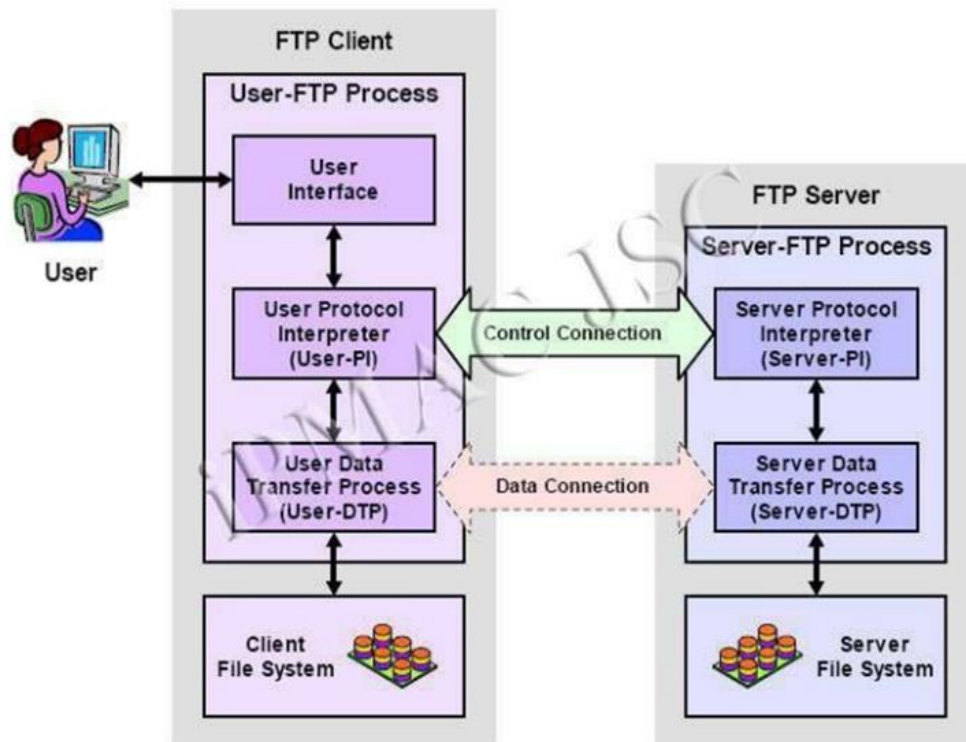
Hệ thống truyền file FTP

Hệ thống phần mềm FTP bao gồm hai phần mềm độc lập, FTP client và FTP server. Hai phần mềm này tương tác với nhau sử dụng giao thức FTP.

Phần mềm server bao gồm 2 thành phần: Server Protocol Interpreter (viết tắt là Server PI) và Server Data Transfer Process (viết tắt là Server DTP). Ngoài ra, server phải làm việc được với hệ thống file trên máy chủ.

Phần mềm client bao gồm 3 thành phần: User Protocol Interpreter (User PI), User Data Transfer Process (User DTP), User Interface. Client cũng phải làm việc được với hệ thống file trên máy cục bộ.

Cấu trúc chung của hệ thống phần mềm này được trình bày ở hình dưới đây.



Server PI chịu trách nhiệm duy trì một liên kết TCP với User PI. Liên kết TCP này được thiết lập sau khi client xác thực hành công, được duy trì đến khi client đăng xuất, hoặc bị server hủy bỏ (khi client không tương tác quá lâu). Liên kết TCP này được gọi là liên kết điều khiển hoặc kênh điều khiển.

Server DTP chịu trách nhiệm thiết lập liên kết TCP thứ hai với User DTP khi client có yêu cầu truyền tải dữ liệu (tải file về, tải file lên, lấy danh sách file và thư mục). Liên kết này chỉ được thiết lập tạm thời phục vụ truyền dữ liệu. Sau khi hoàn thành truyền dữ liệu, liên kết này sẽ bị hủy bỏ. Liên kết TCP thứ hai này được gọi là liên kết dữ liệu hoặc kênh dữ liệu.

Client có thêm thành phần User Interface. Đây là thành phần giúp người dùng cuối sử dụng phần mềm client. Server không có thành phần tương ứng. User Interface chuyển đổi lệnh của người dùng thành lệnh / nhóm lệnh FTP tương ứng để đưa lên kênh điều khiển. Khi nhận được phản hồi, User Interface chuyển đổi thành dạng người dùng có thể sử dụng. Lệnh của UI và lệnh của FTP là khác nhau.

Giao thức FTP

Giao thức FTP (File Transfer Protocol) là một giao thức internet tiêu chuẩn dùng để truyền tệp tin giữa các máy tính qua mạng TCP/IP. Giao thức này chủ yếu được sử dụng trong hệ thống phần mềm FTP. Giao thức này cũng được tích hợp trong một số môi trường phát triển ứng dụng tích hợp (IDE) để hỗ trợ làm việc với FTP server.

Giao thức FTP hoạt động theo mô hình request / response và sử dụng dịch vụ giao vận của TCP. FTP sử dụng hai liên kết TCP riêng biệt: một kết nối để truyền lệnh điều khiển (gọi là kênh điều khiển) và một kết nối để truyền dữ liệu (gọi là kênh dữ liệu). Do sử dụng hai liên kết riêng biệt cho truyền lệnh và truyền dữ liệu, FTP được gọi là giao thức có kiểu truyền out-of-band.

Kênh điều khiển là liên kết TCP được duy trì liên tục giữa máy khách và máy chủ để trao đổi các **lệnh** và **phản hồi**. Kênh này truyền truy vấn (từ client) và phản hồi (từ server) dưới dạng chuỗi văn bản.

Kênh dữ liệu là kênh tạm thời được thiết lập để truyền tải các tệp tin hoặc danh sách thư mục. Kênh này truyền tải dữ liệu ở nhiều dạng, bao gồm cả văn bản và nhị phân, và cũng có thể thực hiện mã hóa nén đơn giản.

Các **lệnh** của giao thức FTP được gửi từ khách FTP đến máy chủ FTP theo kênh điều khiển để yêu cầu các hành động nhất định. Các lệnh FTP đều là các chuỗi văn bản đơn giản: USER, PASS, QUIT, REIN - nhóm lệnh điều khiển kết nối; ETR, STOR, APPE, LIST, NLST - nhóm lệnh truyền tải dữ liệu; TYPE, MODE, STRU, ALLO - nhóm lệnh điều khiển truyền tải; CWD, CDUP, PWD, MKD, RMD, DELE, RNFR, RNTD - nhóm lệnh điều khiển thư mục; SYST, STAT, HELP, NOOP - nhóm lệnh thông tin.

Các lệnh của giao thức FTP có thể được gửi bằng cách sử dụng phần mềm khách FTP hoặc bằng cách sử dụng cửa sổ dòng lệnh của hệ điều hành. Các lệnh này có thể có hoặc không có các tham số đi kèm. Các lệnh này phải tuân theo cú pháp và ngữ pháp được quy định trong RFC 959.

Phản hồi lệnh của giao thức FTP là các chuỗi ký tự được gửi từ máy chủ FTP đến máy khách FTP qua kênh điều khiển để thông báo trạng thái của các yêu cầu được gửi từ máy khách. Mỗi phản hồi lệnh bao gồm một bộ ba chữ số có dạng xyz và một thông điệp văn bản tùy chọn. Trong mã phản hồi, chữ số đầu tiên chỉ ra nhóm phản hồi, chữ số thứ hai chỉ ra loại phản hồi trong nhóm và chữ số thứ ba chỉ ra trường hợp cụ thể của loại phản hồi.

Ví dụ về một số phản hồi lệnh của giao thức FTP:

- 200 OK: Yêu cầu thành công.
- 220 Service ready: Máy chủ sẵn sàng cho phiên mới.
- 230 User logged in: Người dùng đã đăng nhập thành công.
- 331 User name okay, need password: Tên người dùng hợp lệ, cần mật khẩu.
- 425 Can't open data connection: Không thể mở kết nối dữ liệu.
- 530 Not logged in: Người dùng chưa đăng nhập hoặc sai thông tin xác thực.
- 550 Requested action not taken: Yêu cầu không được thực hiện, có thể do tệp không tồn tại hoặc không có quyền truy cập.

Thiết lập kênh điều khiển và kênh dữ liệu

Để **thiết lập kênh điều khiển**, đầu tiên máy khách FTP mở một kết nối TCP đến máy chủ FTP trên cổng 21 (cổng mặc định cho kênh điều khiển FTP). Sau khi nhận được thông báo từ máy chủ, máy khách FTP gửi tên người dùng và mật khẩu đến máy chủ FTP để xác thực tài khoản. Nếu xác thực thành công, máy chủ FTP gửi một thông báo xác nhận đến máy khách FTP và cho phép máy khách truy cập vào hệ thống tệp của máy chủ.

FTP có hai chế độ **thiết lập kênh dữ liệu**: chế độ chủ động (active mode) và chế độ thụ động (passive mode).

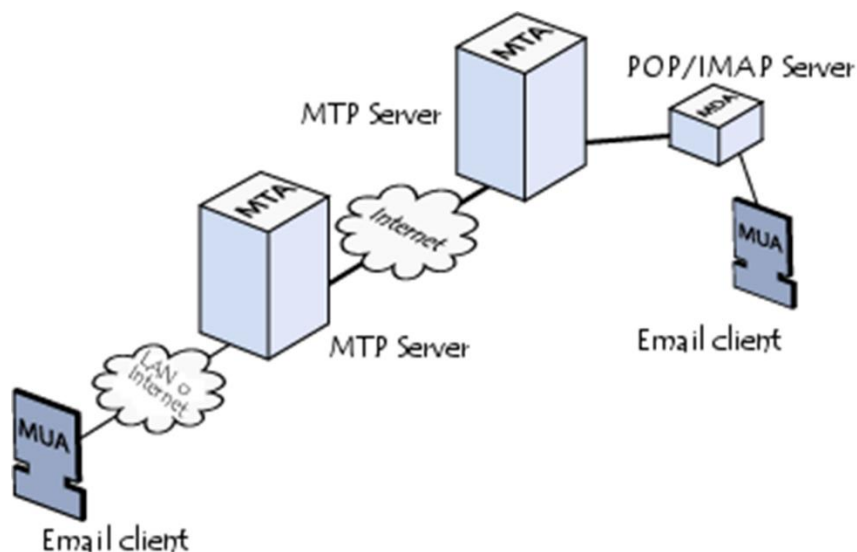
Trong chế độ chủ động, máy khách mở một cổng ngẫu nhiên và gửi thông tin cổng này cho máy chủ qua kênh điều khiển. Máy chủ sau đó mở kết nối từ cổng 20 của nó đến cổng của máy khách để thiết lập kênh dữ liệu.

Trong chế độ thụ động, máy chủ mở một cổng ngẫu nhiên và gửi thông tin cổng này cho máy khách qua kênh điều khiển. Máy khách sau đó mở kết nối từ cổng ngẫu nhiên của nó đến cổng của máy chủ để thiết lập kênh dữ liệu.

Quy trình thiết lập kênh dữ liệu kiểu chủ động của giao thức FTP có ưu điểm là đơn giản và dễ hiểu, nhưng có nhược điểm là có thể bị chặn bởi các tường lửa hoặc NAT ở phía máy khách.

Hệ thống email và giao thức POP3/SMTP/IMAP

Email là dịch vụ rất quen thuộc hiện nay. Tuy nhiên, hệ thống này khá phức tạp về cấu trúc cũng như cách hoạt động.



Một hệ thống email bao gồm 3 thành phần:

Dịch vụ người dùng MUA, hay còn gọi là email client. Đây là các phần mềm chạy trên máy người dùng cuối, cho phép soạn và gửi email. Các phần mềm email client nổi tiếng thường dùng là Outlook, Bat, Thunderbird. Các phần mềm này sử dụng nhóm giao thức SMTP, POP và IMAP để tương tác với server.

Dịch vụ vận chuyển MTA giúp truyền email từ server này tới server khác. Có rất nhiều nhà cung cấp dịch vụ email khác nhau. Mỗi nhà cung cấp dịch vụ email sử dụng các server riêng. Các server này phải tương tác được với nhau để chuyển phát email tới server đích. Các server MTA này thường sử dụng giao thức SMTP để chuyển phát email.

Dịch vụ phân phối MDA giúp nhận email từ MTA và chuyển vào hộp mail của người dùng. Có thể hình dung MDA là điểm cuối trên đường đi của email. Sau khi email tới được MDA, người dùng cuối lại dùng email client kết nối tới MDA để tải email về hoặc đồng bộ hóa email với kho thư cục bộ trên MUA.

Trong hệ thống email sử dụng nhóm 3 giao thức:

Giao thức SMTP, tạm dịch là giao thức truyền email đơn giản, giúp email client gửi email tới dịch vụ vận chuyển MTA. SMTP là một giao thức dựa trên văn bản, sử dụng dịch vụ giao vận của TCP, và sử dụng mô hình truy vấn phản hồi. Trước đây SMTP server sử dụng cổng TCP/25. Hiện nay chủ yếu sử dụng cổng 587 hoặc 465 cùng dịch vụ mã hóa.

Giao thức POP là giao thức giúp email client tải email từ MDA về máy cục bộ. Hiện nay chủ yếu sử dụng giao thức POP phiên bản 3, vì vậy cũng hay thường gặp tên gọi POP3. POP là một giao thức dựa trên văn bản, sử dụng dịch vụ giao vận của TCP, và sử dụng mô hình truy vấn phản hồi. POP3 server sử dụng cổng TCP/110. Nếu sử dụng thêm dịch vụ mã hóa, POP3 server có thể sử dụng cổng TCP/995.

Giao thức IMAP giúp đồng bộ hóa email giữa MDA và email client. Tổng thể, IMAP là một giao thức phức tạp hơn so với POP và có thể thực hiện tất cả các công việc của POP. IMAP là một giao thức dựa trên văn bản, sử dụng mô hình truy vấn phản hồi. IMAP sử dụng dịch vụ giao vận của TCP. Server hoạt động ở cổng TCP/143 hoặc 993 (nếu sử dụng dịch vụ mã hóa).

Dịch vụ tên miền và giao thức DNS

Tên miền và hệ thống tên miền

Hệ thống tên miền (DNS – Domain Name System) là hệ thống đặt tên cho máy vi tính, dịch vụ, hoặc bất kỳ nguồn lực nào tham gia vào Internet. DNS cho phép người sử dụng Internet có thể truy nhập tới một máy tính thông qua *tên miền* (là một chuỗi ký tự dễ nhớ) thay vì bằng địa chỉ IP (là một chuỗi số khó nhớ).

Tên miền (Domain Name) là một chuỗi ký tự dùng để định danh và xác định một địa chỉ duy nhất trên Internet. Nó được sử dụng để gọi tên và xác định các tài nguyên trên mạng máy tính, chẳng hạn như trang web, dịch vụ email, máy chủ, và nhiều loại nguồn tài nguyên khác.

DNS có thể chuyển tên miền thành địa chỉ IP và ngược lại. Quá trình chuyển tên miền thành địa chỉ IP và từ địa chỉ IP thành tên miền gọi là phân giải (resolution). Quá trình phân giải được thực hiện bởi các chương trình dịch vụ DNS (DNS Service) chạy trên các máy chủ DNS (DNS Server) trên toàn cầu theo yêu cầu từ các máy khách.

Hệ thống tên miền có nhiều lợi ích:

Cho phép tài nguyên (ví dụ, một website) có thể được di chuyển đến một địa chỉ vật lý khác trong cấu trúc liên kết địa chỉ mạng.

Cho phép nhiều địa chỉ IP có thể được gán vào một tên miền.

Cho phép nhiều tên miền đều cùng chỉ đến một địa chỉ IP.

Cho phép một máy chủ có thể có nhiều vai trò (như lưu trữ nhiều website độc lập), hoặc cùng một vai trò có thể được trải ra trên nhiều máy chủ.

Cho phép một địa chỉ IP có thể được gán cho vài máy chủ.

Cấu trúc tên miền

Một tên miền được tạo thành từ các nhãn (label) không rỗng phân cách nhau bằng dấu chấm (.). Mỗi nhãn có thể chứa các chữ cái ASCII từ a đến z (không phân biệt hoa thường), chữ số từ 0 đến 9, và dấu gạch ngang (-). Dấu gạch ngang không được xuất hiện ở đầu hoặc cuối của nhãn. Tổng chiều dài của một tên miền không được vượt quá 253 ký tự. Tổng số nhãn tối đa là 127. Chiều dài của nhãn NÊN trong khoảng từ 1-63 ký tự.

Các nhãn của tên miền tạo thành một cấu trúc phân cấp. Cấp độ của các nhãn giảm dần từ phải qua trái. Nhãn tận cùng bên phải đại diện cho miền cấp cao (Top Level Domain – TLD).

Các nhãn trong tên miền không phải được đặt hoàn toàn tùy ý. Có những quy tắc nhất định chi phối việc đặt tên một số nhãn trong một tên miền.

Hiện nay hệ thống tên miền trên thế giới được phân bố theo cấu trúc hình cây. Tên miền cấp cao nhất là tên miền gốc (ROOT) được thể hiện bằng dấu ".".

Dưới tên miền gốc có hai loại tên miền là: tên miền cấp cao dùng chung- gTLDs (generic Top Level Domains) và tên miền cấp cao quốc gia – ccTLD (country code Top Level Domains) như .vn, .jp, .kr,

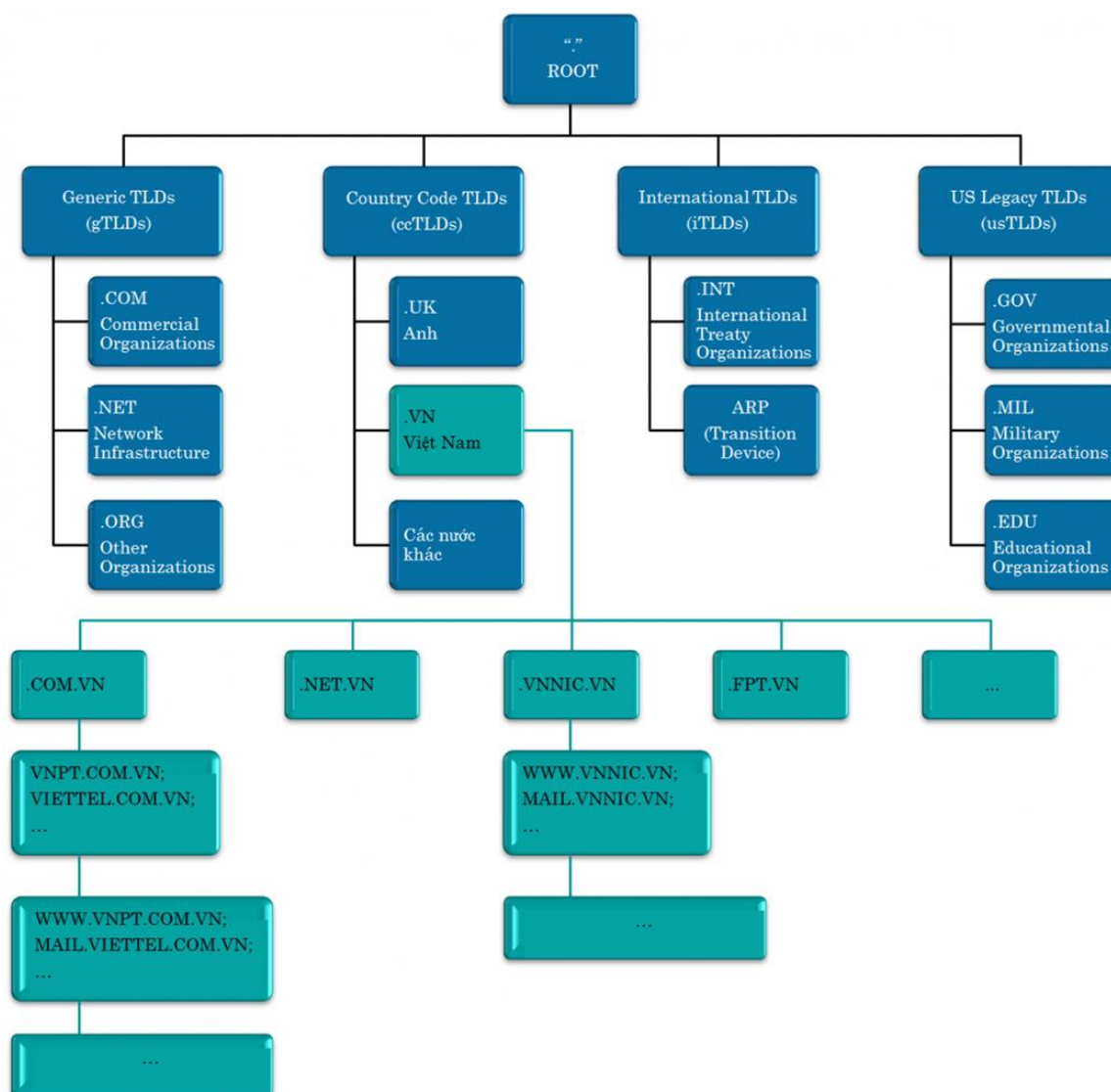
Các tên miền iTLD và usTLD thực chất thuộc nhóm gTLD và việc phân tách này chỉ có ý nghĩa lịch sử.

Tên miền cấp cao dùng chung hiện nay được tổ chức quốc tế ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) quản lý.

Ví dụ, tên miền `www.example.com` thuộc về miền cấp cao “com”. Bản thân “com” cũng là một tên miền gọi là tên miền cấp cao.

Mỗi nhãn xác định một phân khu (subdivision), cũng là một miền con (subdomain) của miền đứng bên phải nó.

Ví dụ, `example.com` là một tên miền con của “com”, còn `www.example.com` là một tên miền con của `example.com`.



Tên miền cấp cao dùng chung (net, com, org, v.v.) hoặc tên miền quốc gia (vn, us, ru, v.v.) là những tên miền cấp cao nhất sử dụng trên Internet (do tên miền gốc chỉ được đưa vào từ khía cạnh quản lý). Các TLD tạo ra vùng gốc DNS (TA: DNS root zone) của hệ thống phân cấp DNS và mọi tên miền đều phải kết thúc với một trong số các TLD.

Tên miền cấp cao dùng chung được chia làm bảy nhóm thể hiện các danh mục theo lĩnh vực, bao gồm gov, edu, com, mil, org, net và int.

Tên miền cấp cao quốc gia được tạo ra dựa trên mã viết tắt 2 ký tự của các vùng lãnh thổ theo tiêu chuẩn ISO-3166.

Ngay phía dưới các tên miền cấp cao là các tên miền cấp hai (TA: Second-level domain – SLD). Đây là những tên được viết ngay ở phía bên trái của tên miền cấp cao. Ví dụ, trong tên miền example.co.uk thì “co” là một miền cấp hai và là một miền con của “uk”. Các miền cấp ba lại được viết về phía tay trái của tên miền cấp hai. Quy tắc này áp dụng tới 127 cấp.

Tên miền	Mô tả	Tên miền quốc gia	Tên quốc gia
.com	Các tổ chức, công ty thương mại	.vn	Việt Nam
.org	Các tổ chức phi lợi nhuận	.us	Mỹ
.net	Các trung tâm hỗ trợ về mạng	.uk	Anh
.edu	Các tổ chức giáo dục	.jp	Nhật Bản
.gov	Các tổ chức thuộc chính phủ	.ru	Nga
.mil	Các tổ chức quân sự	.cn	Trung Quốc
.int	Các tổ chức được thành lập bởi các hiệp ước quốc tế	...	...

Tên miền	Mô tả
.arts	Những tổ chức liên quan đến nghệ thuật và kiến trúc
.nom	Những địa chỉ cá nhân và gia đình
.rec	Những tổ chức có tính chất giải trí, thể thao
.firm	Những tổ chức kinh doanh, thương mại.
.info	Những dịch vụ liên quan đến thông tin.

Hệ thống tên miền quốc gia Việt Nam (trích Thông tư số 09/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

1. Tên miền “.VN” là tên miền quốc gia cấp cao nhất dành cho Việt Nam. Các tên miền cấp dưới “.VN” đều có giá trị sử dụng như nhau để định danh địa chỉ Internet cho các máy chủ đăng ký tại Việt Nam.
2. Tên miền cấp 2 là tên miền dưới “.VN” bao gồm tên miền cấp 2 không phân theo lĩnh vực và tên miền cấp 2 dùng chung (gTLD) phân theo lĩnh vực như sau:
 - a) COM.VN: Dành cho tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại.
 - b) BIZ.VN: Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh, tương đương với tên miền COM.VN.
 - c) EDU.VN: Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.
 - d) GOV.VN: Dành cho các cơ quan, tổ chức nhà nước ở trung ương và địa phương.
 - đ) NET.VN: Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thiết lập và cung cấp các dịch vụ trên mạng.
 - e) ORG.VN: Dành cho các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực chính trị, văn hoá, xã hội.
 - f) INT.VN: Dành cho các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.
 - g) AC.VN: Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu.

- h) PRO.VN: Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong những lĩnh vực có tính chuyên ngành cao.
- i) INFO.VN: Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, phân phối, cung cấp thông tin.
- k) HEALTH.VN: Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực dược, y tế.
- l) NAME.VN: Dành cho tên riêng của cá nhân tham gia hoạt động Internet.
- m) Những tên miền khác do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định.

3. Các tên miền cấp 2 theo địa giới hành chính là tên miền Internet được đặt theo tên các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Tên miền cấp 2 theo địa giới hành chính được viết theo tiếng Việt hoặc tiếng Việt không dấu.

Đăng ký tên miền

Người sử dụng Internet có thể tự do đăng ký tên miền thông qua các dịch vụ đăng ký tên miền (TA: Domain Name Registrar) với một khoản phí nhất định. Người đăng kí tên miền được gọi là chủ tên miền.
* Người đăng kí tên miền không phải là người sở hữu tên đó, mà có độc quyền sử dụng.

Việc đăng ký tên miền có thời hạn và người chủ tên miền phải trả phí để duy trì quyền sử dụng tên miền.

Một tên miền ngay sau khi đăng ký không kết hợp với địa chỉ Ip. Khi người sử dụng tên miền yêu cầu người quản trị hệ thống máy chủ quản lý tên miền đó khai báo vào CSDL tên miền hoặc thông qua các giao diện cung cấp cho người dùng tự cập nhật, tên miền đó sẽ được kết hợp với địa chỉ IP.

Một tên miền liên kết với ít nhất một địa chỉ IP được gọi là tên máy (TA: hostname). Thông qua tên miền này có thể kết nối với máy tại địa chỉ IP nó liên kết.

Cơ chế hoạt động của DNS

Dịch vụ DNS hoạt động theo mô hình Client-Server: phần Server gọi là máy chủ phục vụ tên hay còn gọi là Name Server; phần Client là trình phân giải tên - Resolver. Name Server chứa cơ sở dữ liệu của DNS, còn Resolver là các hàm thư viện dùng để tạo các truy vấn (query) và gửi chúng qua đến Name Server sử dụng giao thức DNS thuộc tầng ứng dụng trong mạng TCP/IP.

Static DN: Khi người dùng có yêu cầu khai báo ánh xạ tên miền vào một địa chỉ IP thì có thể Yêu cầu người quản trị hệ thống máy chủ quản lý tên miền đó khai báo vào CSDL tên miền hoặc Thông qua các giao diện cung cấp cho người dùng tự cập nhật.

Phù hợp với những hệ thống mà địa chỉ IP ít thay đổi (hệ thống leased-line)

Dynamic DN: cung cấp dịch vụ tên miền cho những đối tượng kết nối Internet với địa chỉ IP động, có địa chỉ IP của host thay đổi với tần suất cao vẫn có thể tự mình duy trì máy chủ cung cấp dịch vụ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1].

[2].

[3].

[4] William Stallings (2020), *Data and Computer Communications*, 10th Edition, Pearson Education.

[5] Jim Kurose and Keith Ross (2020), “*Computer Networking: A Top-Down Approach*”, (7th Edition), Pearson Education.

[6] Larry L. Peterson and Bruce S. Davie (2021), “*Computer Networks: A Systems Approach*”, (6th Edition), Morgan Kaufmann.

[7] Wendell Odom, (2021), *CCNA 200-301 Official Cert Guide*, Cisco Press.